

CAPITOLO 2

Integrali indefiniti, definiti e impropri

2.1 Primitive di una funzione e integrale indefinito

Data una funzione derivabile f si è visto che l'operatore di derivazione D associa a tale funzione la sua derivata prima f' :

$$f \xrightarrow{D} f'.$$

In particolare, se f è una funzione esprimibile come combinazione finita di funzioni elementari, allora mediante le regole di derivazione siamo in grado di calcolare in modo esplicito f' .

Adesso ci poniamo il problema inverso. Data una funzione f , ci chiediamo se esiste una funzione derivabile la cui derivata sia la funzione f :

$$\exists F \text{ derivabile} : F \xrightarrow{D} F' = f.$$

Questo è il problema dell'esistenza e del calcolo delle primitive (o delle antiderivate) di una funzione. Premettiamo che non tutte le funzioni ammettono primitive e, nel caso in cui le ammettano, non sempre saremo in grado di determinarle esplicitamente.

Definizione 2.1.1: PRIMITIVA (O ANTIDERIVATA)

Siano $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione.

Si dice che la funzione $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ è una *primitiva* (o *antiderivata*) di f su I se:

- F è derivabile su I ;
- $F'(x) = f(x)$ per ogni $x \in I$.

In questa definizione si intende che se I contiene uno o entrambi i suoi estremi, allora F ammette in questi estremi una derivata laterale e questa derivata coincide con il valore di f in tale punto.

Esempi.

1. La funzione $F(x) = \sin x$ è una primitiva su $\mathbb{R}$ di $f(x) = \cos x$. Infatti, F è derivabile in $\mathbb{R}$ e risulta $F'(x) = \cos x = f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
2. La funzione $F(x) = 3x^2 + 1$ è una primitiva su $\mathbb{R}$ di $f(x) = 6x$. Infatti, F è derivabile in $\mathbb{R}$ e risulta $F'(x) = 6x = f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
3. Le funzioni $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 5$ e $G(x) = \frac{1}{3}x^3 - 7$ sono due primitive su $\mathbb{R}$ di $f(x) = x^2$. Infatti, F e G sono derivabili in $\mathbb{R}$ e risulta $F'(x) = G'(x) = x^2 = f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
4. Le funzioni $F(x) = \arctan x$ e $G(x) = -\arctan \frac{1}{x}$ sono due primitive su $] -\infty, 0[$ e su $]0, +\infty[$ di $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Infatti, F e G sono derivabili in $] -\infty, 0[$ e in $]0, +\infty[$ e risulta

$$F'(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad \forall x \in] -\infty, 0[;$$

$$G'(x) = -\frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{1+x^2}, \quad \forall x \in]0, +\infty[.$$

5. La funzione

$$f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

non ammette primitive su $\mathbb{R}$. Supponiamo per assurdo che f ammetta una primitiva in $\mathbb{R}$ e dunque che esista una funzione $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in $\mathbb{R}$, tale che $F'(x) = f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Per il Teorema sul limite della derivata, si ottiene

$$F'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{sgn} x = 1,$$

$$F'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} F'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \operatorname{sgn} x = -1.$$

D'altra parte, per definizione di primitiva, F è derivabile in 0 e quindi dovrebbe aversi $F'(0) = F'_+(0) = F'_-(0)$: assurdo.

Osserviamo invece che la funzione $F(x) = |x|$ è una primitiva di $f(x) = \operatorname{sgn} x$ sia su $] -\infty, 0[$ che su $]0, +\infty[$.

6. La funzione $F(x) = \ln x$ è una primitiva su $]0, +\infty[$ di $f(x) = \frac{1}{x}$. Infatti, F è derivabile su $]0, +\infty[$ e risulta $F'(x) = \frac{1}{x} = f(x)$ per ogni $x \in]0, +\infty[$.

La funzione $F(x) = \ln(-x)$ è una primitiva su $] -\infty, 0[$ di $f(x) = \frac{1}{x}$. Infatti, F è derivabile su $] -\infty, 0[$ e risulta $F'(x) = -\frac{1}{-x} = \frac{1}{x} = f(x)$ per ogni $x \in] -\infty, 0[$.
In conclusione, la funzione $F(x) = \ln|x|$ è una primitiva di $f(x) = \frac{1}{x}$ sia su $] -\infty, 0[$ che su $]0, +\infty[$.

Questi esempi sembrano suggerire che se una funzione ammette una primitiva, allora ne ammette infinite. Inoltre, funzioni con discontinuità eliminabili o di prima specie non ammettono primitive.

Sottolineiamo che si parla di primitive di una funzione su un **intervallo** e non su un insieme qualsiasi.

Teorema 2.1.1: CARATTERIZZAZIONE DELLE PRIMITIVE

Siano $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione.

Allora:

1. se $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ è una primitiva di f su I , allora per ogni $c \in \mathbb{R}$ anche la funzione $G : I \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $G(x) = F(x) + c$ è una primitiva di f su I ;
2. se $F, G : I \rightarrow \mathbb{R}$ sono due primitive di f su I , allora esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che $F(x) - G(x) = c$ per ogni $x \in I$, cioè $F - G$ è una funzione costante su I .

Dimostrazione.

1. Poiché F è una primitiva di f su I , allora F è derivabile su I e risulta $F'(x) = f(x)$ per ogni $x \in I$. Ne segue che anche G è derivabile su I , perché somma di funzioni derivabili, e risulta $G'(x) = (F(x) + c)' = F'(x) = f(x)$ per ogni $x \in I$. Quindi G è una primitiva di f su I .
2. Si consideri la funzione $H : I \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $H(x) = F(x) - G(x)$. Poiché F e G sono primitive di f su I , si ha che F e G sono derivabili e risulta $F'(x) = f(x)$ e $G'(x) = f(x)$ per ogni $x \in I$. Ne segue che anche H è derivabile in I perché differenza di funzioni derivabili e risulta $H'(x) = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0$ per ogni $x \in I$. Per il Teorema di caratterizzazione delle funzioni derivabili costanti, si ha che H è costante in I . Quindi esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che $H(x) = F(x) - G(x) = c$ per ogni $x \in I$.

□

Osservazione. La proprietà 1. garantisce che le primitive, se esistono, non sono uniche, anzi sono infinite. Dunque, parlando di primitive, è opportuno dire “una primitiva” anziché “la primitiva”. La proprietà 2. afferma che due primitive di una funzione **sullo stesso intervallo** differiscono, eventualmente, per una costante.

Il Teorema 2.1.1 asserisce che se una funzione f ammette primitive su un intervallo I , allora ne ammette infinite e più precisamente, nota una di queste primitive su I , tutte le altre si ottengono da questa aggiungendo una costante arbitraria.

Negli esempi abbiamo visto che le funzioni $F(x) = \arctan x$ e $G(x) = -\arctan \frac{1}{x}$

sono due primitive su $] - \infty, 0[$ e su $]0, +\infty[$ di $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Osserviamo che esse, nei rispettivi intervalli, verificano la proprietà 2. del Teorema 2.1.1. Infatti, come è noto, si ha

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} & \text{se } x < 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{se } x > 0 \end{cases}.$$

Quindi

$$F(x) - G(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} & \text{se } x < 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{se } x > 0 \end{cases}.$$

Osserviamo però che $F - G$ non è costante in $] - \infty, 0[\cup]0, +\infty[$ (e si noti che l'insieme $] - \infty, 0[\cup]0, +\infty[$ non è un intervallo).

Osservazione. Abbiamo visto che la funzione $F(x) = \ln |x|$ è una primitiva di $f(x) = \frac{1}{x}$ sia su $] - \infty, 0[$ che su $]0, +\infty[$. Usualmente si dice che le primitive di $f(x) = \frac{1}{x}$ sono tutte le funzioni $F(x) = \ln |x| + c$, per ogni $c \in \mathbb{R}$, senza specificare su quale intervallo, ovvero sottintendendo che si sta considerando uno o l'altro degli intervalli $]0, +\infty[$ o $] - \infty, 0[$.

Se fra tutte le primitive di una funzione ne vogliamo solo una, allora dobbiamo imporre una condizione supplementare.

Corollario 2.1.1: UNICITÀ DELLA PRIMITIVA VERIFICANTE UNA CONDIZIONE

Siano $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione, $x_0 \in I$ e $y_0 \in \mathbb{R}$. Supponiamo che f ammetta primitive in I .

Allora esiste un'unica primitiva G di f su I tale che $G(x_0) = y_0$.

Dimostrazione.

Sia $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ una primitiva di f su I . Per il Teorema 2.1.1, ogni altra primitiva di f su I è della forma $G(x) = F(x) + c$, con $c \in \mathbb{R}$. Quindi

$$G(x_0) = y_0 \iff F(x_0) + c = y_0 \iff c = y_0 - F(x_0).$$

Ne segue che $G(x) = F(x) + c = F(x) + y_0 - F(x_0)$ e dunque esiste un'unica primitiva G di f su I tale che $G(x_0) = y_0$. $\square$

Definizione 2.1.2: INTEGRALE INDEFINITO

Siano $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione che ammette primitive.

L'insieme delle primitive di f su I si definisce *integrale indefinito di f su I* e si denota con

$$\int f(x) dx.$$

In questa notazione si ha che:

- $\int$: è il simbolo di integrale;

- f : è detta **funzione integranda**;
- x : è detta **variabile di integrazione**.

Il simbolo dx al momento non ha alcuna funzione. La sua presenza nel simbolo di integrale indefinito si deve a ragioni storiche ma vedremo che ha una utilità pratica molto importante nel calcolo degli integrali indefiniti con il metodo di sostituzione.

Osservazione. Osserviamo che nel simbolo di integrale non compare esplicitamente l'intervallo I . Dunque, quando si usa questo simbolo, si sottintende che si sta considerando un qualunque intervallo su cui la funzione integranda ammette primitive.

Poiché per definizione l'integrale indefinito rappresenta un insieme, a rigore si dovrebbe scrivere

$$\begin{aligned}\int f(x) dx &= \{F : I \rightarrow \mathbb{R} : F \text{ primitiva di } f \text{ su } I\} \\ &= \{F(x) + c : F \text{ primitiva di } f \text{ su } I, c \in \mathbb{R}\}.\end{aligned}$$

Tuttavia, si preferisce la scrittura più agile

$$\int f(x) dx = F(x) + c, \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

In ogni caso, si sottolinea il fatto che l'integrale indefinito $\int f(x) dx$ è un insieme di funzioni derivabili nella variabile x e **non un numero reale**.

Osservazione. Siano $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile. Allora, ovviamente, si ha:

$$\boxed{\int f'(x) dx = f(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}} \quad (2.1)$$

Inoltre, se f e g sono due funzioni derivabili e ha senso calcolare $f \circ g$, allora sappiamo che $f \circ g$ è derivabile e risulta

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

Pertanto, per la (2.1), si ha

$$\boxed{\int f'(g(x))g'(x) dx = \int (f \circ g)'(x) dx = (f \circ g)(x) + c = f(g(x)) + c, \quad c \in \mathbb{R}}$$

In particolare, essendo

$$D(\ln |f(x)|) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

si ha che

$$\boxed{\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int D(\ln |f(x)|) dx = \ln |f(x)| + c, \quad c \in \mathbb{R}}$$

Integrali notevoli Dalle regole di derivazione segue subito il seguente prospetto:

- $\int k \, dx = kx + c, \quad c \in \mathbb{R}, \quad k \in \mathbb{R}$
- $\int x^\alpha \, dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c, \quad c \in \mathbb{R}, \quad \alpha \neq -1$
- $\int \frac{1}{x} \, dx = \ln |x| + c, \quad c \in \mathbb{R}$
- $\int e^x \, dx = e^x + c, \quad c \in \mathbb{R}$
- $\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + c, \quad c \in \mathbb{R}, \quad a > 0, a \neq 1$
- $\int \sin x \, dx = -\cos x + c, \quad c \in \mathbb{R}$
- $\int \cos x \, dx = \sin x + c, \quad c \in \mathbb{R}$
- $\int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \arctan x + c, \quad c \in \mathbb{R}$
- $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \arcsin x + c, \quad c \in \mathbb{R}$
- $\int \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \int (1 + \tan^2 x) \, dx = \tan x + c, \quad c \in \mathbb{R}$

Alla luce del Teorema di derivazione della funzione composta, si hanno le seguenti generalizzazioni:

- $\int [f(x)]^\alpha f'(x) \, dx = \frac{[f(x)]^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c, \quad c \in \mathbb{R}, \quad \alpha \neq -1$
- $\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln |f(x)| + c, \quad c \in \mathbb{R}$
- $\int e^{f(x)} f'(x) \, dx = e^{f(x)} + c, \quad c \in \mathbb{R}$
- $\int a^{f(x)} f'(x) \, dx = \frac{a^{f(x)}}{\ln a} + c, \quad c \in \mathbb{R}, \quad a > 0, a \neq 1$
- $\int f'(x) \sin f(x) \, dx = -\cos f(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}$
- $\int f'(x) \cos f(x) \, dx = \sin f(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}$
- $\int \frac{f'(x)}{1+[f(x)]^2} \, dx = \arctan f(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}$
- $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-[f(x)]^2}} \, dx = \arcsin f(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}$
- $\int \frac{f'(x)}{\cos^2 f(x)} \, dx = \tan f(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}$

2.2 Regole di integrazione indefinita (1/2)

Le regole di integrazione indefinita fondamentali sono:

- le proprietà di linearità dell'integrale indefinito;
- la formula di integrazione per parti;
- la formula di integrazione per sostituzione.

2.2.1 Proprietà di linearità

Al fine di giustificare il contenuto del prossimo teorema, fissiamo alcune notazioni. Se A e B sono due insiemi di funzioni definite in un intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, si pone

$$A + B = \{f(x) + g(x), \quad \forall f \in A, \forall g \in B\},$$

$$\lambda A = \{\lambda f(x), \quad \forall f \in A\}.$$

Teorema 2.2.1: PROPRIETÀ DI LINEARITÀ DELL'INTEGRALE INDEFINITO

Siano $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni che ammettono primitive in I e $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Allora $f + g$ e λf ammettono primitive su I e si ha che:

$$\int (f + g)(x) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx, \quad (2.2)$$

$$\int (\lambda f)(x) dx = \lambda \int f(x) dx. \quad (2.3)$$

Dimostrazione.

- Proviamo la (2.2). Siano F e G due qualsiasi primitive in I , rispettivamente, di f e g . Allora si ha che $F + G$ è una primitiva di $f + g$ in I poiché $(F(x) + G(x))' = F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x)$, per ogni $x \in I$. Cosicché $\int (f(x) + g(x)) dx \neq \emptyset$, cioè la funzione $f + g$ ammette primitive (su I). Inoltre,

$$\int f(x) dx + \int g(x) dx \subseteq \int (f + g)(x) dx.$$

Sia adesso $H \in \int [f(x) + g(x)] dx$ e sia F una primitiva di f in I . Chiaramente $H(x) - F(x)$ è una primitiva di g in I dal momento che $(H(x) - F(x))' = H'(x) - F'(x) = f(x) + g(x) - f(x) = g(x)$, per ogni $x \in I$ cosicché $H = F + (H - F) \in \int f(x) dx + \int g(x) dx$. Dunque, abbiamo provato che

$$\int (f + g)(x) dx \subseteq \int f(x) dx + \int g(x) dx.$$

- Proviamo la (2.3). Sia F una qualsiasi primitiva di f in I . Chiaramente λF è una primitiva di λf in I cosicché

$$\lambda \int f(x) dx \subseteq \int (\lambda f)(x) dx$$

Cosicché $\int (\lambda f)(x) dx \neq \emptyset$, cioè la funzione λf ammette primitive (su I). Sia adesso $H \in \int \lambda f(x) dx$. Ovviamente $H = \lambda \frac{H}{\lambda}$ dove $\frac{H}{\lambda} \in \int f(x) dx$

(poiché $\left[\frac{H(x)}{\lambda}\right]' = \frac{H'(x)}{\lambda} = \frac{\lambda f(x)}{\lambda} = f(x)$, per ogni $x \in I$), da cui segue

$$\int (\lambda f)(x) \, dx \subseteq \lambda \int f(x) \, dx.$$

□

Osservazione. Osserviamo che se $\lambda = 0$ la formula (2.3) è falsa. Infatti, per $\lambda = 0$ il primo membro della formula è l'insieme delle funzioni costanti, mentre il secondo membro è l'insieme costituito solo dalla funzione identicamente nulla. Tuttavia, sfrutteremo il fatto che se F è una primitiva di f in I , allora $\lambda F(x)$ è una primitiva di $\lambda f(x)$ in I , per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

Esempio 9. Alla luce delle proprietà di linearità, si ha, ad esempio:

$$\int (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0) \, dx = a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} + a_{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots + a_0 x + c, \quad \forall c \in \mathbb{R},$$

essendo $n \in \mathbb{N}$, $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$.

2.3 Integrazione per parti

Sia f una funzione definita in un intervallo I ; se A è un insieme di funzioni definite in I , poniamo

$$f(x) - A = \{f(x) - g(x), \quad \forall g \in A\}.$$

Teorema 2.3.1: TEOREMA DI INTEGRAZIONE PER PARTI

Siano $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni derivabili. Se la funzione $f'g$ ammette primitive su I , allora anche la funzione fg' ammette primitive su I e vale la seguente *formula di integrazione per parti*:

$$\int f(x)g'(x) \, dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) \, dx.$$

Dimostrazione.

- *Esistenza di una primitiva di fg' .* Dall'Algebra delle derivate (derivata di un prodotto) si ha $(fg)' = f'g + fg'$. Il primo membro ammette primitive in I (basti pensare, ad esempio, alla funzione fg) e ammette primitive in I pure la funzione $f'g$ al secondo membro. Ne viene allora che pure la funzione fg' deve ammettere primitive in I .
- *Verifica della formula di integrazione per parti.* Sia $H \in \int f(x)g'(x) \, dx$. Allora $fg - H \in \int f'(x)g(x) \, dx$. Infatti:

$$(fg - H)' = f'g + fg' - H' = f'g + fg' - fg' = f'g.$$

Siccome $H = fg - (fg - H)$, abbiamo

$$\int f(x)g'(x) dx \subseteq f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx.$$

Viceversa, sia $K \in f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$. Allora esiste $M \in \int f'(x)g(x) dx$ tale che $K = fg - M$. Si ha:

$$K' = (fg - M)' = f'g + fg' - f'g = fg'.$$

Ciò significa che

$$f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx \subseteq \int f(x)g'(x) dx.$$

□

Nella formula di integrazione per parti,

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx,$$

$f(x)$ è detto **fattore finito** mentre $g'(x) dx$ è detto **fattore differenziale**.

La formula di integrazione per parti scarica l'integrazione della funzione fg' su quella della funzione $f'g$. Nelle applicazioni verrà usata quanto l'integrale di quest'ultima è più facile da determinare rispetto a quello di fg' .

Il metodo di integrazione per parti, ad esempio, può tornare utile per il calcolo di integrali del tipo

$$\int x^n e^x dx, \quad \int x^n \ln x dx, \quad \int x^n \sin x dx, \quad \int x^n \cos x dx, \quad \int x^n \arctan x dx, \dots$$

con $n \in \mathbb{N}$.

Esempi.

1. Calcoliamo $\int xe^x dx$. Poniamo $f(x) = x$ e $g'(x) = e^x$. Si ha $f'(x) = 1$ e una primitiva di e^x è $g(x) = e^x$. Pertanto,

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + c = e^x(x - 1) + c, \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

Osserviamo che come primitiva di e^x avremmo potuto scegliere, ad esempio, $g(x) = e^x + 2019$ e così avremmo ottenuto

$$\begin{aligned} \int xe^x dx &= x(e^x + 2019) - \int (e^x + 2019) dx \\ &= xe^x + 2019x - e^x - 2019x + c \\ &= e^x(x - 1) + c, \quad \forall c \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

esattamente come prima.

Osserviamo infine che se avessimo scelto $f(x) = e^x$ e $g'(x) = x$, avremmo ottenuto

$$\int x e^x dx = \frac{x^2}{2} e^x - \int \frac{x^2}{2} e^x dx = \frac{x^2}{2} e^x - \frac{1}{2} \int x^2 e^x dx :$$

è tutto corretto ma inutile poiché la formula di integrazione per parti ci conduce ad un integrale più complicato di quello di partenza.

2. Calcoliamo $\int \ln x dx$. Poniamo $f(x) = \ln x$ e $g'(x) = 1$. Si ha $f'(x) = \frac{1}{x}$ e una primitiva di 1 è $g(x) = x$. Pertanto,

$$\int \ln x dx = \int 1 \cdot \ln x dx = x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + c, \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

3. Calcoliamo $\int \sin^2 x dx$. Poniamo $f(x) = \sin x$ e $g'(x) = \sin x$. Si ha $f'(x) = \cos x$ e una primitiva di $\sin x$ è $g(x) = -\cos x$. Pertanto,

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x dx &= \int \sin x \sin x dx = -\sin x \cos x + \int \cos^2 x dx \\ &= -\sin x \cos x + \int (1 - \sin^2 x) dx \\ &= -\sin x \cos x + \int 1 dx - \int \sin^2 x dx \\ &= -\sin x \cos x + x + c, \quad \forall c \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

da cui

$$2 \int \sin^2 x dx = x - \sin x \cos x + c$$

e quindi

$$\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x) + c, \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

In modo simile si prova che

$$\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x) + c, \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

4. Calcoliamo $\int \sqrt{1-x^2} dx$. Si ha:

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{1-x^2} dx &= \int 1 \cdot \sqrt{1-x^2} dx \\
 &= x\sqrt{1-x^2} + \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= x\sqrt{1-x^2} + \int \frac{x^2-1+1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= x\sqrt{1-x^2} + \int \left(\frac{x^2-1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx \\
 &= x\sqrt{1-x^2} + \int \left(-\frac{1-x^2}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx \\
 &= x\sqrt{1-x^2} + \int \left(-\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx
 \end{aligned}$$

Da cui, confrontando il primo e l'ultimo membro,

$$2 \int \sqrt{1-x^2} dx = x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x + c, \quad \forall c \in \mathbb{R}$$

e quindi

$$\int \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2}\arcsin x + c, \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

5. Calcoliamo $\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$. Poniamo $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ e $g'(x) = 1$. Si ha $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ e una primitiva di 1 è $g(x) = x$. Pertanto,

$$\begin{aligned}
 \int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx &= \int 1 \cdot \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx \\
 &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \\
 &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2} \int 2x(1+x^2)^{-\frac{1}{2}} dx \\
 &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + c, \quad \forall c \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

quindi

$$\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + c, \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$